

Click the start button to start attempt **2**.

Start test

For at efterligne eksamenssituationen må du ikke bruge internettet, AI-værktøjer, eller diskutere spørgsmålene med andre personer.

Du har 1 time til at udføre testen.

Test information ▲

Unlimited attempts **20** questions

Best attempt counts Max score **23**

Submission is **not anonymous**

Counting attempt

▼ Attempt 1	Points -	Awaiting assessment
Submitted 31-05-2026	Not assessed	

[Collapse all](#)

1 Hvad er idéen bag sætningen "Ingeniørvidenskaben er anvendt naturvidenskab"?

1 of 1

[See introduction](#)

Your answer

- ☒ Ingeniørvidenskaben stræber primært efter at kortlægge og formulere de fundamentale love, der styrer naturens fænomener.
- ☒ Ingeniørvidenskaben beskæftiger sig udelukkende med teknologiudvikling og kan fuldstændig se bort fra de naturlove som naturvidenskaben afdækker.
- ☒ Ingeniørvidenskaben anvender de naturlove, som naturvidenskaben afdækker, til at udvikle praktiske løsninger og teknologier.
- ☒ Ingeniørvidenskaben opererer inden for et teoretisk område, hvor abstrakte koncepter og modeller prioriteres over praktisk anvendelse.

2 Deep Blue brugte symbolske metoder til at vinde over verdensmesteren Garry Kasparov. Hvorfor kan en lignende tilgang IKKE bruges til at få en robot til at stable kasser som i Köhlers abeeksperimenter?

1 of 1

[See introduction](#)

Your answer

- ☐ Skak har for mange mulige træk (4080), mens kassestablingsproblemet har langt færre, hvilket gør symbolske metoder overflødige
- ☐ Abeeksperimenterne viste, at kun biologiske hjerner kan løse rumlige problemer, og at ingen algoritme principielt kan efterligne dette
- ☐ Skakcomputere bruger Moores lov til at kompensere for manglende intelligens, men robotter kan ikke udnytte hurtigere processorer til fysiske opgaver
- ☒ Kassestablingsproblemet kræver integration af sensorisk perception, motorisk kontrol og planlægning i et kontinuert fysisk rum, hvilket ikke kan reduceres til et diskret symbolsk system

3 Bias/variance-dilemmaet blev betragtet som et alvorligt argument mod neurale netværk. Hvad hævdede de præcist?

1 of 1

[See introduction](#)

Your answer

- ☐ At neurale netværk kun kan fungere til lineære problemer og fundamentalt er ude af stand til at lære ikke-lineære sammenhænge
- ☐ At intelligens kræver manipulation af symboler og logiske regler, og at neurale netværk mangler denne evne fundamentalt
- ☒ At det i teorien var muligt at lære komplekse mønstre, men at det i praksis ville kræve urealistisk mange eksempler
- ☐ At dybe neurale netværk er matematisk ustabile og vil give forskellige resultater hver gang de trænes på samme data

4 Hvad kendetegner klassisk skaksoftware som symbolsk?

1 of 1

[See introduction](#)

Your answer

- ☐ Den vurderer stillinger via intuition
- ☐ Den forbedrer sig gennem erfaring
- ☐ Den bruger neurale net til mønstergenkendelse
- ☒ Den arbejder i et diskret rum med faste regler

5 LLM'er er trænet på så meget tekst, at de kan have set lignende spørgsmål i træningsdata. Hvorfor er dette et problem for vurderingen af deres intelligens?

1 of 1

See introduction

Your answer

- ☐ Fordi det viser at modellerne bevidst snyder ved at slå svar op i en intern database i stedet for at generere dem selv
- ☐ Fordi modellerne dermed har en unfair fordel over mennesker, som ikke har adgang til lige så store mængder information
- ☐ Fordi træningsdata indeholder fejl og forældede oplysninger, og modellen derfor altid vil give upålidelige faktuelle svar
- ☒ Fordi det er umuligt at afgøre om modellen generaliserer til nye problemer eller blot gengiver lignende svar den allerede har set

6 Tycho Brahe afviste Kopernikus' heliocentriske model og udviklede sit eget system. Hvad var hans stærkeste videnskabelige argument mod heliocentrisme?

1 of 1

See introduction

Your answer

- ☒ Han observerede at planeterne bevæger sig i epicykler, hvilket kun kan forklares, hvis Jorden er i centrum af deres baner omkring den
- ☒ Han beviste matematisk, at elliptiske baner er umulige i et heliocentrisk system, fordi tyngdekraften kun virker i cirkulære baner omkring solen
- ☒ Han kunne ikke måle nogen forskydning i stjernernes position, så enten var de urealistisk langt væk, eller Jorden stod stille
- ☒ Han viste at Jupiters måner bevæger sig rundt om Jupiter og ikke om Solen, hvilket modbeviste at alle himmellegemer kredser om Solen

7 Hvorfor brugte Kopernikus stadig epicykler?

0 of 1

See introduction

Your answer

- ☒ For at få den heliocentriske model til at ligne den ptolemæiske mere i sin opbygning
- ☒ For at rette op på upræcise målinger
- ☒ Fordi Solen ikke stod i banernes midte
- ☒ Fordi han fastholdt ensartede cirkelbaner

**8 Hvad er den mest fundamentale forskel mellem de
Keplers tre love og Newtons tre love?**

1 of 1

[See introduction](#)

Your answer

- ☒ Keplers love gælder kun for cirkulære baner, mens Newtons love også gælder for elliptiske baner og dermed dækker et bredere spektrum af bevægelser
- ☒ Keplers love er mere præcise end Newtons love, fordi de er baseret på Tycho Brahes observationer der var nøjagtigere end noget Newton havde adgang til
- ☒ Newtons love er rent matematiske abstraktioner uden fysisk indhold, mens Keplers love beskriver virkelige observerbare fænomener direkte og konkret
- ☒ Keplers love beskriver planetbanernes kinematik, mens Newtons love forklarer de underliggende kræfter bag al bevægelse

9 Hvordan passer Platons hulelignelse til Galileis matematisering?

1 of 1

[See introduction](#)

Your answer

- ✘ Skyggerne svarer til matematiske love, og figurerne svarer til empiriske observationer, fordi matematik kun er en forvrænget afspejling af den sande natur
- ✔ Skyggerne svarer til de empiriske observationer vi ser, og figurerne svarer til de underliggende fysiske love der forårsager de mønstre vi observerer
- ✘ Skyggerne svarer til Aristoteles' filosofi, og figurerne svarer til Galileis eksperimenter, fordi eksperimenter altid afslører en dybere sandhed end filosofi
- ✘ Skyggerne svarer til planeterne's bevægelser, og figurerne svarer til epicyklerne, fordi epicykler er den underliggende mekanisme bag de synlige bevægelser

10 Descartes brugte "cogito ergo sum" som aksiom.
Hvilket aksiombegreb anvender han sammenlignet
med Newton?

1 of 1

[See introduction](#)

Your answer

- ☒ Descartes anser sit aksiom for selvindlysende sandt (klassisk begreb);
Newtons love begrundes ved at teorien afledt fra dem beskriver den målbare
virkelighed
- ☐ Begge bruger det moderne begreb, men Descartes' aksiom er uafhængigt af
observation
- ☐ Begge bruger det klassiske begreb — alle aksiomer i 1600-tallet var per definition
selvindlysende
- ☐ Descartes vælger sit aksiom frit (moderne begreb); Newton anser sine love for
selvindlysende

11 Associér de fem følgende erkendelser med de fem forskere Kopernikus, Galilei, Kepler, Newton og Einstein. Dvs., hvilken erkendelse kendetegnede en ny indsigt for hvilken forsker? (opgaven giver 2 point)

2 of 2

See introduction

Your answer

✓	Kopernikus	Solen befinder sig i planetsystemets centrum
✓	Galilei	Naturens love kan udtrykkes med matematiske love
✓	Kepler	Planeterne bevæger sig på ellipser, og deres hastighed kan bestemmes fra ellipsernes geometriske egenskaber
✓	Newton	Planetbanerne kan forklares ved fysiske love, som tager planeternes og Solens masser i betragtning
✓	Einstein	Rum og tid er ikke absolutte, men påvirkes af masse og hastighed

Correct match

Kopernikus	Solen befinder sig i planetsystemets centrum
Galilei	Naturens love kan udtrykkes med matematiske love
Kepler	Planeterne bevæger sig på ellipser, og deres hastighed kan bestemmes fra ellipsernes geometriske

	egenskaber
Newton	Planetbanerne kan forklares ved fysiske love, som tager planeternes og Solens masser i betragtning
Einstein	Rum og tid er ikke absolutte, men påvirkes af masse og hastighed

12 Saccheri anvendte et indirekte bevis i arbejdet med Euklids femte postulat. Hvad førte dette forsøg til?

1 of 1

[See introduction](#)

Your answer

- ☐ Han beviste dermed at Euklids femte postulat er logisk nødvendigt og kan udledes fra de fire andre postulater som en sætning
- ☒ Han endte med, at opbygge grundlaget for en selvmodsigelsesfri geometri, der fungerer uden det femte postulat
- ☐ Han afslørede at de fire første postulater selv indeholder logiske modsigelser, som kun skjules af det femte postulats tilføjelse
- ☐ Han demonstrerede at indirekte beviser er ugyldige i geometri, fordi geometriske udsagn kun kan bevises ved direkte konstruktion

13 Hvordan passer Michelson-Morley-eksperimentet ind i Kuhns model?

1 of 1

[See introduction](#)

Your answer

-  Det er et eksempel på før-videnskab, fordi forskerne ikke havde en fælles teoretisk ramme og arbejdede med flere konkurrerende paradigmer
-  Det er et eksempel på en anomali i normalvidenskaben, der bidrog til en kriseperiode fordi resultatet ikke kunne forklares inden for Newtons paradigme
-  Det er et eksempel på et paradigmeskift, fordi eksperimentet i sig selv etablerede relativitetsteorien som det nye dominerende paradigme
-  Det er et eksempel på normalvidenskab, fordi det negative resultat blev forklaret tilfredsstillende inden for det eksisterende newtonske paradigme

14 Hvordan udfordrer den moderne fysik materialismens position?

1 of 1

[See introduction](#)

Your answer

- ☒ At fysikere har opdaget at mørkt stof er immaterielt, hvilket direkte modsiger materialismens grundpræmis om at alt eksisterende har fysiske bestanddele
- ☒ At relativitetsteorien har bevist, at materie er en illusion skabt af vores sanser, og at kun tid og rum har objektiv eksistens ifølge Einsteins ligninger
- ☒ At den moderne fysik har vist at materie kan omdannes til energi, og at partikler opfører sig som bølger.
- ☒ At kvantefysikken har vist at bevidsthed er en fundamental naturkraft på linje med tyngdekraft og elektromagnetisme og ikke kan reduceres til materie

15 Hvad indebærer tankeøkonomibegrebet i positivistisk forskningsteori?

1 of 1

[See introduction](#)

Your answer

-  Forskeren inkluderer så mange faktorer som muligt for at dække alle aspekter af datasituationen
-  Forskeren vælger den mest komplekse model, selv hvis en enklere kan forklare dataene
-  Forskeren undgår matematiske modeller og fokuserer udelukkende på direkte sanselige observationer
-  Forskeren bruger den enkleste model der kan forklare dataene og undgår overflødige faktorer

16 Hvad menes der med begrebet "bias" i artiklen "Testing relativity from the 1919 eclipse"? (max 30 ord, opgaven giver 3 point)

Needs assessment

[See introduction](#)

Your answer

No answer given.

17 Hvorfor er netop faktor L i Drake-ligningen særligt relevant i konteksten af atomvåben?

1 of 1

[See introduction](#)

Your answer

- ☒ Fordi L bestemmer hvor hurtigt civilisationer kan udvikle rumrejseteknologi, og atomdrevne rumskibe er den eneste realistiske mulighed
- ☒ Fordi L kun afhænger af naturkatastrofer som asteroidenedslag, og atomvåben er irrelevante for civilisationers langsigtede overlevelsesmuligheder
- ☒ Fordi civilisationer med atomvåben altid vil bruge dem inden for de første hundrede år, hvilket gør L til en konstant på omkring 100 år
- ☒ Fordi en civilisations teknologiske udvikling kan nå et punkt hvor den har midlerne til selvudslettelse, hvilket potentielt reducerer L drastisk

18 Hvad var det afgørende paradigmeskift, da Hahn og Meitner viste at kernefission var mulig?

1 of 1

[See introduction](#)

Your answer



At atomkernen selv kan spaltes, og at den energi der holder kernen sammen kan frigøres som kinetisk energi ved spaltningen



At atomer kan omdannes til andre grundstoffer ved kemiske reaktioner, hvilket allerede var kendt fra alkymiens eksperimenter



At neutroner kan absorberes af atomkerner uden at ændre grundstoffets kemiske egenskaber eller frigøre nogen form for energi



At atomer kan omdannes til andre grundstoffer, ved at smelte lette atomkerner sammen under ekstremt høje temperaturer.

19 Hvordan kan Manhattan-projektet og det tyske uranprojekt sammenlignes? (flere mulige svar)

0,75 of 1

[See introduction](#)

Your answer



USA arbejdede mere målrettet mod en bombe, mens det tyske projekt var mere spredt



Tyskland manglede fra starten næsten al viden om kernefysik



USA lykkedes især fordi de brugte ældre og mere gennemprøvede metoder



USA havde langt større ressourcer og mere stabile forskningsvilkår

20 Hvorfor er Lise Meitner en central figur i kernefissionens historie?

1 of 1

[See introduction](#)

Your answer



Hun udviklede den første atomreaktor



Hun var den første til at udføre succesfulde eksperimenter med kernefission



Hun gav den teoretiske forklaring på Hahns eksperiment



Hun modtog Nobelprisen for sit arbejde om kernefission